



Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

## Wireless

Naufal Ahimsa Raushanfekar - 5024241018

24 Mei 2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan mobilitas tinggi dan pesatnya pertumbuhan perangkat portabel seperti laptop, smartphone, serta perangkat IoT telah mendorong pergeseran dari jaringan kabel (wired) ke jaringan nirkabel (wireless). Jaringan nirkabel menawarkan fleksibilitas dan kemudahan instalasi karena tidak terbatas oleh kabel fisik. Namun, implementasinya memiliki tantangan teknis yang kompleks, seperti kerentanan terhadap interferensi sinyal, redaman akibat penghalang fisik (tembok/gedung), serta risiko keamanan data yang ditransmisikan di udara bebas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi perangkat, standarisasi protokol, dan optimasi sinyal sangat penting untuk membangun jaringan yang stabil.

Praktikum jaringan nirkabel ini bertujuan untuk menyelaraskan teori arsitektur jaringan dengan keterampilan praktis dalam merancang, mengonfigurasi, dan menganalisis performa jaringan nirkabel. Penyusunan laporan sementara ini berfungsi sebagai dokumentasi awal terhadap hasil pengujian teknis, pengukuran parameter, dan analisis kendala di lapangan. Hasil dari laporan ini nantinya akan menjadi dasar evaluasi untuk merancang infrastruktur jaringan nirkabel yang efisien, berlatensi rendah, dan aman.

## 1.2 Dasar Teori

Teori-teori yang mendasari praktikum ini meliputi beberapa aspek penting dalam jaringan komputer, yaitu:

### 1.2.1 Wireless Jaringan

Wireless jaringan atau jaringan nirkabel adalah jenis jaringan yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Jaringan ini memungkinkan mobilitas dan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan kabel, tetapi juga rentan terhadap interferensi dan memiliki kecepatan yang lebih rendah. Contoh teknologi wireless jaringan termasuk Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler.

### 1.2.2 Wireless Fidelity (Wi-Fi)

Wi-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet atau jaringan lokal tanpa menggunakan kabel. Wi-Fi menggunakan standar IEEE 802.11 dan bekerja pada frekuensi 2.4 GHz atau 5 GHz. Kecepatan dan jangkauan Wi-Fi dapat bervariasi tergantung pada standar yang digunakan (misalnya, 802.11n, 802.11ac, atau 802.11ax).

### 1.2.3 Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti ponsel, komputer, dan perangkat IoT. Bluetooth bekerja pada frekuensi 2.4 GHz dan memiliki jangkauan yang lebih pendek dibandingkan dengan Wi-Fi, biasanya sekitar 10 meter. Bluetooth digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk transfer file, koneksi audio, dan kontrol perangkat.

### 1.3 Perangkat Wireless Jaringan

Beberapa perangkat yang digunakan dalam wireless jaringan meliputi:

- Access Point: Perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel.
- Wireless Router: Perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan dan mengarahkan lalu lintas data di antara mereka, serta menyediakan koneksi nirkabel untuk perangkat.
- Modem: Perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog (dan sebaliknya) untuk komunikasi melalui saluran telepon atau kabel.

#### 1.3.1 Wireless Network Interface Controller

Wireless Network Interface Controller (WNIC) adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain untuk terhubung ke jaringan nirkabel. WNIC dapat berupa kartu jaringan internal atau adapter USB eksternal yang mendukung standar Wi-Fi tertentu. WNIC bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel, serta mengelola koneksi ke jaringan Wi-Fi.

## 2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?
2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?
3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

### 2.1 Jawaban

1. Jaringan wired (kabel) biasanya lebih stabil dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan wireless (nirkabel). Wired connections tidak terpengaruh oleh interferensi sinyal atau jarak, sehingga lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan bandwidth tinggi atau koneksi yang konsisten. Namun, jaringan wireless menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam pemasangan, memungkinkan perangkat untuk terhubung tanpa batasan fisik kabel.
2. Router adalah perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan dan mengarahkan lalu lintas data di antara mereka. Access point adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Modem adalah perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog (dan sebaliknya) untuk komunikasi melalui saluran telepon atau kabel.
3. Saya akan memilih menggunakan access point untuk menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel. Access point dapat menyediakan koneksi nirkabel yang stabil dan cepat, serta mudah dipasang tanpa perlu merusak struktur gedung untuk menarik kabel. Selain itu, access point dapat mendukung banyak perangkat sekaligus, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan jaringan di kedua ruangan.